BẢNG ĐÁP ÁN TỔNG HỢP

1. Phần I: Trắc nghiệm nhiều lựa chọn

Câu 1	Câu 2	Câu 3	Câu 4	Câu 5	Câu 6	Câu 7	Câu 8	Câu 9	Câu 10	Câu 11	Câu 12
A	B	C	D	A	B	C	D	A	B	C	D

2. Phần II: Trắc nghiệm đúng/sai

Câu hỏi	Ý a)	Ý b)	Ý c)	Ý d)
Câu 13	Đúng	Đúng	Đúng	Sai
Câu 14	Đúng	Đúng	Đúng	Sai

3. Phần III: Trắc nghiệm trả lời ngắn

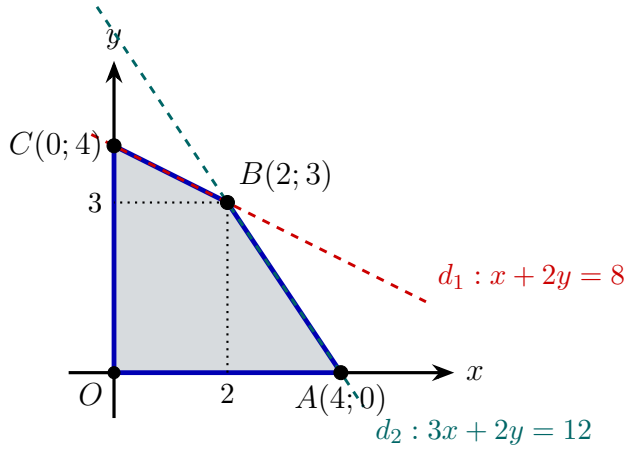
Câu 15	Câu 16	Câu 17	Câu 18
3	17	24	148

4. Phần IV: Tự luận

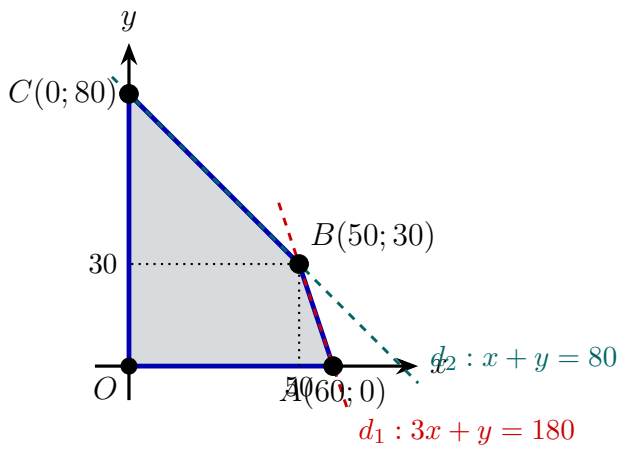
Câu hỏi	Kết quả tóm tắt
Câu 19	a) $A=\{-3;1;2;3\},\ B=\{0;1;2;3;4\}$; b) $A\cap B=\{1;2;3\},\ A\setminus B=\{-3\}$.
Câu 20	$P=\dfrac{9}{7}$.
Câu 21	a) Áp dụng định lý côsin: $b\cos C+c\cos B=a$; b) Chứng minh $\tan A=\tan B \implies A=B$.
Câu 22	Sản xuất **50 chiếc bàn loại I** và **30 chiếc ghế loại II**; lợi nhuận lớn nhất là 26 000 000 đồng.

HÌNH VẼ BIỂU DIỄN MIỀN NGHIỆM (HỆ BẤT PHƯƠNG TRÌNH)

Hình 1: Miền nghiệm Câu 16



Hình 2: Miền nghiệm Câu 22 (Quy hoạch tuyến tính)



HƯỚNG DẪN GIẢI CHI TIẾT

PHẦN I. Trắc nghiệm nhiều lựa chọn

- **Câu 1:** Tập hợp các số thực thỏa mãn $-2 \le x < 5$ gồm các số lớn hơn hoặc bằng -2 và nhỏ hơn 5, được ký hiệu là nửa khoảng $[-2;5)$. Chọn **A**.
- **Câu 2:** Vì $1 \in A$ và $2 \in A$ nên tập hợp $\{1;2\}$ là một tập con của A, viết là $\{1;2\} \subset A$. Chọn **B**.
- **Câu 3:** Phát biểu "Số 17 là một số nguyên tố" là một câu khẳng định có tính đúng sai xác định về mặt toán học (cụ thể là mệnh đề đúng). Chọn **C**.
- **Câu 4:** Một tập hợp gồm n phần tử thì có tất cả 2^n tập hợp con. Với $n = 3$, số tập con là $2^3 = 8$. Chọn **D**.
- **Câu 5:** Đường thẳng bờ của miền nghiệm của bất phương trình $3x - 2y + 6 \ge 0$ là đường thẳng có phương trình $3x - 2y + 6 = 0$. Chọn **A**.
- **Câu 6:** Thay tọa độ điểm $(0;1)$ vào hệ: $\begin{cases} 0 + 2(1) - 4 = -2 \le 0 \\ 0 - 1 + 1 = 0 \ge 0 \end{cases}$ (thỏa mãn cả hai bất phương trình). Chọn **B**.
- **Câu 7:** Hệ $\begin{cases} 2x - y + 1 \le 0 \\ x + 3y - 5 > 0 \end{cases}$ gồm các bất phương trình bậc nhất hai ẩn x, y. Các phương án khác chứa x^2, 3 ẩn x, y, z, hoặc chứa tích xy. Chọn **C**.
- **Câu 8:** Thay tọa độ điểm $Q(1;1)$ vào vế trái bất phương trình: $2(1) - 1 + 2 = 3 \ge 0$ (thỏa mãn). Vậy miền nghiệm chứa điểm $Q(1;1)$. Chọn **D**.
- **Câu 9:** Ta có $\cos 120^\circ = \cos(180^\circ - 60^\circ) = -\cos 60^\circ = -\dfrac{1}{2}$. Chọn **A**.
- **Câu 10:** Vì $90^\circ < \alpha < 180^\circ$ nên $\cos\alpha < 0$. Do đó: $\cos\alpha = -\sqrt{1 - \sin^2\alpha} = -\sqrt{1 - \dfrac{9}{25}} = -\dfrac{4}{5}$. Chọn **B**.
- **Câu 11:** Theo công thức tính diện tích tam giác: $S = \dfrac{1}{2}ab\sin C$. Chọn **C**.
- **Câu 12:** Theo định lý sin trong tam giác: $\dfrac{a}{\sin A} = \dfrac{b}{\sin B} = \dfrac{c}{\sin C} = 2R$. Chọn **D**.

PHẦN II. Trắc nghiệm đúng/sai

- **Câu 13:**
  - a) Nửa khoảng $A = (-3;4]$ gồm tất cả các số thực x thỏa mãn $-3 < x \le 4 \implies$ **Đúng**.
  - b) Giao của hai tập hợp: $A \cap B = (-3;4] \cap [1;6) = [1;4] \implies$ **Đúng**.
  - c) Hợp của hai tập hợp: $A \cup B = (-3;4] \cup [1;6) = (-3;6) \implies$ **Đúng**.
  - d) Hiệu của hai tập hợp: $A \setminus B = (-3;4] \setminus [1;6) = (-3;1)$. Phát biểu ghi $(-3;1]$ là sai vì $1 \in B \implies$ **Sai**.
- **Câu 14:**
  - a) Điểm gốc $O(0;0)$ thỏa mãn tất cả các bất phương trình trong hệ $\implies$ **Đúng**.
  - b) Giao điểm của đường thẳng bờ với trục hoành ($y = 0$): $x \le 4$ và $2x \le 6 \implies x \le 3$. Vậy $A(3;0) \implies$ **Đúng**.

– c) Tọa độ giao điểm B là nghiệm của hệ $\begin{cases} x+y=4 \\ 2x+y=6 \end{cases} \iff \begin{cases} x=2 \\ y=2 \end{cases}$. Vậy $B(2;2) \implies$ **Đúng**.

– d) Các đỉnh của miền tứ giác là $O(0;0)$, $A(3;0)$, $B(2;2)$, $C(0;4)$. Tính $F(x,y)=3x+2y$: $F(O)=0$; $F(A)=3(3)+2(0)=9$; $F(B)=3(2)+2(2)=10$; $F(C)=3(0)+2(4)=8$. Giá trị lớn nhất của $F(x,y)$ trên miền nghiệm bằng 10 (tại $B(2;2)$). Phát biểu ghi bằng 12 là $\implies$ **Sai**.

PHẦN III. Trắc nghiệm trả lời ngắn

- **Câu 15:** Ta có $A \cap B = [-5;3) \cap (-1;6] = (-1;3)$. Các số nguyên thuộc khoảng $(-1;3)$ là $\{0;1;2\}$. Vậy có tất cả 3 số nguyên.
- **Câu 16:** Miền nghiệm của hệ là miền tứ giác $OABC$ với các đỉnh: $O(0;0)$, $A(4;0)$ (giao điểm của $3x+2y=12$ với trục Ox), $B(2;3)$ (giao điểm của hai đường thẳng $x+2y=8$ và $3x+2y=12$), $C(0;4)$ (giao điểm của $x+2y=8$ với trục Oy). Tính giá trị của $F(x,y)=4x+3y$ tại các đỉnh: $F(O)=0$; $F(A)=4(4)+3(0)=16$; $F(B)=4(2)+3(3)=17$; $F(C)=4(0)+3(4)=12$. Vậy giá trị lớn nhất của $F(x,y)$ trên miền nghiệm bằng 17 (đạt tại đỉnh $B(2;3)$).
- **Câu 17:** Vì $90^\circ < \alpha < 180^\circ$ nên $\sin\alpha > 0$ và $\tan\alpha < 0$. Ta có $\sin\alpha = \sqrt{1-\cos^2\alpha} = \sqrt{1-\left(-\frac{5}{13}\right)^2} = \frac{12}{13}$. Suy ra $\tan\alpha = \frac{\sin\alpha}{\cos\alpha} = \frac{12/13}{-5/13} = -\frac{12}{5}$. Do đó: $P = 13\sin\alpha - 5\tan\alpha = 13\cdot\frac{12}{13} - 5\cdot\left(-\frac{12}{5}\right) = 12-(-12) = 24$.
- **Câu 18:** Vị trí của cảng là A, hai tàu tại B và C. Ta có $AB = 70$ m, $AC = 100$ m, $\widehat{BAC} = 120^\circ$. Áp dụng định lý côsin trong $\triangle ABC$:

$$BC^2 = AB^2 + AC^2 - 2AB\cdot AC\cdot\cos 120^\circ = 70^2 + 100^2 - 2\cdot 70\cdot 100\cdot\left(-\frac{1}{2}\right) = 21900.$$

Suy ra $BC = \sqrt{21900} = 10\sqrt{219} \approx 147{,}986$ m. Làm tròn kết quả đến hàng đơn vị là 148 m.

PHẦN IV. Tự luận

- **Câu 19:**

a) Giải phương trình xác định tập hợp A: $(x^2-9)(x^2-3x+2)=0 \iff x \in \{\pm 3;1;2\}$. Do đó: $A=\{-3;1;2;3\}$.
Tập hợp B gồm các số tự nhiên nhỏ hơn 5: $B=\{0;1;2;3;4\}$.

b) Thực hiện các phép toán tập hợp: $A\cap B=\{1;2;3\}$; $A\cup B=\{-3;0;1;2;3;4\}$; $A\setminus B=\{-3\}$.

- **Câu 20:** Vì $\tan\alpha = 3$ xác định nên $\cos\alpha \neq 0$. Chia cả tử và mẫu của biểu thức P cho $\cos\alpha$, ta được:

$$P = \frac{2\tan\alpha+3}{4\tan\alpha-5} = \frac{2(3)+3}{4(3)-5} = \frac{9}{7}.$$

- **Câu 21:**

a) Áp dụng hệ quả của định lý côsin cho góc C và góc B: $\cos C = \dfrac{a^2+b^2-c^2}{2ab}$, $\cos B = \dfrac{a^2+c^2-b^2}{2ac}$. Thay vào vế phải của đẳng thức:

$$VP = b\cos C + c\cos B = \frac{a^2+b^2-c^2}{2a} + \frac{a^2+c^2-b^2}{2a} = \frac{2a^2}{2a} = a = VT.$$

Vậy đẳng thức $a = b\cos C + c\cos B$ được chứng minh.

b) Theo định lý sin trong tam giác ABC, ta có $a = 2R\sin A$ và $b = 2R\sin B$. Do đó:

$$\frac{a}{\cos A} = \frac{b}{\cos B} \iff \frac{2R\sin A}{\cos A} = \frac{2R\sin B}{\cos B} \iff \tan A = \tan B.$$

Vì $0^\circ < A, B < 180^\circ$ nên $\tan A = \tan B \implies A = B$. Tam giác ABC có $\widehat{A} = \widehat{B}$ nên cân tại đỉnh C.

- **Câu 22:** Gọi x, y lần lượt là số chiếc bàn loại I và số chiếc ghế loại II xưởng sản xuất trong một tuần ($x, y \in \mathbb{N}$).
  - Tổng số giờ gia công gỗ: $3x + y \leq 180$.
  - Tổng số giờ hoàn thiện: $2x + 2y \leq 160 \iff x + y \leq 80$.

  Ta có hệ bất phương trình ràng buộc: $\begin{cases} x \geq 0,\ y \geq 0 \\ 3x + y \leq 180 \\ x + y \leq 80 \end{cases}$.

  Miền nghiệm của hệ là miền tứ giác $OABC$ với tọa độ các đỉnh: $O(0;0)$, $A(60;0)$, $B(50;30)$, $C(0;80)$.
  Tổng lợi nhuận thu được trong tuần là biểu thức: $F(x,y) = 400x + 200y$ (nghìn đồng). Tính giá trị của $F(x,y)$ tại các đỉnh của miền nghiệm:
  - $F(O) = 0$;
  - $F(A) = 400(60) + 200(0) = 24\,000$ (nghìn đồng) $= 24$ triệu đồng;
  - $F(B) = 400(50) + 200(30) = 20\,000 + 6\,000 = 26\,000$ (nghìn đồng) $= 26$ triệu đồng;
  - $F(C) = 400(0) + 200(80) = 16\,000$ (nghìn đồng) $= 16$ triệu đồng.

  Giá trị lớn nhất của $F(x,y)$ là $26\,000$ nghìn đồng, đạt được khi $x = 50$ và $y = 30$.
  Vậy mỗi tuần xưởng mộc cần sản xuất **50 chiếc bàn loại I** và **30 chiếc ghế loại II** để đạt lợi nhuận lớn nhất là **26.000.000 đồng**.